

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। অবচয় (Depreciation) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৬, ১০, ১১, ১১'পরি, ১২, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২১, ২৪'পরি
DUET: 97-98, 05-06, 11-12

উত্তর : কোনো স্থায়ী সম্পত্তি (যেমন : মেশিন, দালানকোঠা, যানবাহন, আসবাবপত্র) নিয়মিত ব্যবহারের ফলে, সময়ের আবর্তনে কিংবা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে এর কার্যকারিতা, গুণগত মান এবং বাজারমূল্য ধীরে ধীরে ও ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পাওয়ার প্রক্রিয়াকে অবচয় বা Depreciation বলে।

*** ২। অবচয় নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : অবচয় নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে প্রকৌশল ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

১. সরল রৈখিক পদ্ধতি
২. ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি
৩. সিন্ধিং ফান্ড বা সমাবরক তহবিল পদ্ধতি
৪. বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি।

*** ৩। মেশিনের অপ্রচলতা (Obsolescence) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১০, ১৫, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে পুরনো মেশিন কর্মক্ষম থাকা সত্ত্বেও যখন নতুন ও উন্নত মেশিনের তুলনায় সেটি অলাভজনক হয়ে পড়ে, তখন তাকে মেশিনের অপ্রচলতা বলে।

*** ৪। সিংকিং ফান্ডের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৮

উত্তর : অবচয়, $D = \frac{R(C-S)}{(1+R)^N - 1}$

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। অবচয় নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৫, ১৬, ২৪'পরি

উত্তর : অবচয় নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে প্রকৌশল ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

- ১) সরল রৈখিক পদ্ধতি
- ২) ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি
- ৩) সিঙ্কিং ফান্ড বা সমাবরক তহবিল পদ্ধতি
- ৪) বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি
- ৫) বার্ষিক বৃদ্ধি পদ্ধতি
- ৬) বিমা পলিসি পদ্ধতি
- ৭) মেশিন ঘণ্টা হার পদ্ধতি
- ৮) পুনঃমূল্যায়ন পদ্ধতি।

*** ২। অবচয় (Depreciation) ও অপ্রচলতার (Obsolescence) মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ১৯, ১৯'পরি ২০, ২১

উত্তর : অবচয় ও অপ্রচলতার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

অবচয় (Depreciation)	অপ্রচলতার (Obsolescence)
১) ব্যবহার বা সময়ের কারণে সম্পত্তির কার্যক্ষমতা ও মূল্য কমে যাওয়াকে অবচয় বলে।	১) নতুন প্রযুক্তির কারণে পুরাতন মেশিনের চাহিদা কমে যাওয়া বা বাতিল হওয়াকে অপ্রচলতা বলে।
২) এটি ভৌত বা অভ্যন্তরীণ কারণে হয়।	২) এটি বাহ্যিক বা অর্থনৈতিক কারণে হয়।
৩) মেশিনটি সচল থাকলেও অবচয় হয়।	৩) মেশিনটি সম্পূর্ণ ভালো থাকা সত্ত্বেও অপ্রচলিত হতে পারে।
৪) রক্ষণাবেক্ষণ করে এর হার কমানো সম্ভব।	৪) এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

*** ৩। সিক্টিং ফান্ড বা সমাবরক তহবিল (Sinking Fund) পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়? **DUET: 12-13**

উত্তর : যে পদ্ধতিতে মেশিনের আয়ুষ্কাল শেষে নতুন মেশিন কেনার জন্য প্রতি বছর লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করে ব্যাংকে বা অন্য কোথাও বিনিয়োগ করা হয় এবং চক্রবৃদ্ধি সুদে সেই টাকা বাড়তে থাকে, তাকে সিক্টিং ফান্ড বা সমাবরক তহবিল পদ্ধতি বলে। মেয়াদ শেষে জমানো টাকা দিয়ে পুরনো মেশিনটি প্রতিস্থাপন করা হয়।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অবচিতির হার নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৮, ১৯ 'পরি, ২০ 'পরি, ২১

উত্তর : শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন মেশিনের প্রকৃতি, আয়ুষ্কাল এবং ব্যবহারের ধরনের ওপর ভিত্তি করে অবচয় নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রকৌশল ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো নিচে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো :

i) সরল রৈখিক পদ্ধতি (Straight Line Method) : এটি অবচয় নির্ণয়ের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া হয় যে, মেশিনটি তার সম্পূর্ণ আয়ুষ্কালে প্রতি বছর সমপরিমাণ মূল্য হারাবে। অর্থাৎ, প্রথম বছরে যে পরিমাণ টাকা অবচয় হবে, শেষ বছরেও ঠিক একই পরিমাণ হবে। একে Fixed Installment Method-ও বলা হয়।

$$\text{সূত্র : } D = \frac{C-S}{N}$$

যেখানে, C = মেশিনের আদি ক্রয়মূল্য (Initial Cost)

S = আয়ুষ্কাল শেষে স্ক্রাপ ভ্যালু (Scrap Value)

N = মেশিনের আয়ুষ্কাল (Life in Years)

ii) সিক্টিং ফান্ড বা সমাবরক তহবিল পদ্ধতি (Sinking Fund Method) : এই পদ্ধতিতে মেশিনের আয়ুষ্কাল শেষে নতুন মেশিন কেনার জন্য প্রতি বছর মুনাফা থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আলাদা করে ব্যাংকে বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়। জমানো টাকা এবং তার ওপর অর্জিত চক্রবৃদ্ধি সুদ মিলে মেয়াদ শেষে মেশিনের ক্রয়মূল্যের সমান হয়। এটি সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি।

সূত্র : $D = \frac{R(C-S)}{(1+R)^N - 1}$, (এখানে R = সুদের হার)

iii) বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি (Sum of the Years' Digits Method) : এই পদ্ধতিতে মেশিনের আয়ুষ্কালের বছরগুলোর যোগফল বের করা হয়। এরপর মেশিনের বাকি আয়ুষ্কালকে সেই যোগফল দিয়ে ভাগ করে অবচয় হার বের করা হয়। মেশিন নতুন অবস্থায় যখন বেশি কর্মক্ষম থাকে, তখন অবচয় বেশি ধরা হয়।

iv) মেশিন ঘণ্টা হার পদ্ধতি (Machine Hour Rate Method) : এই পদ্ধতিতে সময়ের হিসাব না করে মেশিনটি কত ঘণ্টা চলল, তার ওপর ভিত্তি করে অবচয় ধরা হয়। মেশিনের মোট আয়ুষ্কালকে ঘণ্টায় প্রকাশ করা হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। একটি লেদ মেশিনের ক্রয়মূল্য ১,৫০,০০০ টাকা। এর আনুমানিক আয়ুষ্কাল ১০ বছর এবং আয়ুষ্কাল শেষে স্ক্রাপ ভ্যালু ২০,০০০ টাকা। সরল রৈখিক পদ্ধতিতে মেশিনটির বার্ষিক অবচয় এবং ৫ বছর পর মেশিনটির মোট মূল্য নির্ণয় কর।

উত্তর : আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{বার্ষিক অবচয়, } D &= \frac{C-S}{N} \\ &= \frac{150000-20000}{10} \\ &= 13000 \text{ Tk (Ans.)}\end{aligned}$$

দেওয়া আছে, ক্রয়মূল্য $C = 150000$ টাকা
স্ক্রাপ ভ্যালু $S = 20000$ টাকা
আয়ুষ্কাল $N = 10$ বছর

৫ বছর পর মেশিনটির মূল্য নির্ণয় :

১ বছরে অবচয় হয় = ১৩০০০ টাকা

সুতরাং, ৫ বছরে মোট অবচয় = $13000 \times 5 = 65000$ টাকা

৫ বছর পর মেশিনের বর্তমান মূল্য = ক্রয়মূল্য – ৫ বছরের মোট অবচয়
= $150000 - 65000 = 85000 \text{ Tk (Ans.)}$